

Especificação Técnica Detalhada – Solução Aruba UXI (User Experience Insight)

MPPA – Ministério Público do Estado do Pará

1. Finalidade da Solução

A solução Aruba User Experience Insight (UXI) tem como objetivo fornecer monitoramento contínuo, avançado e proativo da experiência digital dos usuários finais do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

A tecnologia utiliza sensores físicos e agentes instalados em estações de trabalho para simular, analisar e validar operações de rede em todos os níveis, incluindo conectividade Wi-Fi, desempenho em LAN, comportamento em WAN, acesso à Internet e desempenho de aplicações corporativas internas e externas.

O objetivo central é detectar falhas antes que os usuários sejam impactados, garantir estabilidade operacional, apoiar fiscalizações contratuais e fornecer dados históricos detalhados para tomada de decisões estratégicas.

2. Funcionalidades Técnicas Essenciais

A solução Aruba UXI deve fornecer um conjunto de funcionalidades avançadas que permitam o monitoramento profundo e granular da experiência digital. As capacidades incluem:

2.1 Testes de Conectividade Wi-Fi

- Associação automática a múltiplos SSIDs (corporativo, administrativo e visitantes).
- Compatibilidade com WPA2/WPA3, 802.1X, EAP-PEAP, TLS e captive portals.
- Testes de cobertura, intensidade de sinal (RSSI) e relação sinal/ruído (SNR).
- Avaliação de qualidade de canal, interferência e congestão do espectro.
- Medição de tempos de associação, autenticação e reconexão.
- Teste de resistência em mobilidade, avaliando tempos de handover e roaming.
- Identificação de falhas como WPA timeout, invalid keys, fails to associate.

2.2 Testes de Rede Cabeada (LAN)

- Avaliação da negociação de velocidade (10/100/1000/2500 Mbps).
- Verificação de erros de porta, colisões, e micro-interrupções.
- Monitoramento da disponibilidade dos gateways internos.
- Validação de VLANs, trunking, QoS e políticas de rede.
- Teste da performance de switches Aruba, Datacom e Mikrotik utilizados pelo MPPA.

2.3 Testes de WAN e Internet

- Testes contínuos de latência, jitter e perda de pacotes para operadoras:
PRODEPA, Oi, Wiki Telecom, Starlink, Fachineli, Via Direta e outras.
- Avaliação de estabilidade do enlace em períodos críticos (picos de uso).
- Medição de tempo de resolução DNS, DHCP response e fluxos TCP/UDP.
- Análise do comportamento de links redundantes, failover e load-balancing.
- Suporte a testes via IPv4 e IPv6.

2.4 Testes Sintéticos de Aplicações

- Execução automatizada de testes em aplicações internas:
 - GEDOC
 - SAJ
 - Intranet MPPA
 - Serviços de autenticação (AD/IDM)
- Execução de testes em aplicações externas:
 - Outlook Web
 - OneDrive / SharePoint
 - Teams / Zoom
 - Google Workspace
- Testes avançados incluem:

- Autenticação
- Abertura de páginas
- Upload/download
- RTT por aplicação
- Verificação de timeout e resposta HTTP

2.5 Funções Avançadas

- Packet Capture sob demanda para análise forense.
- Testes personalizados via API.
- Dashboards comparativos entre unidades do MPPA.
- Indicadores de experiência (Experience Scores) por rede e aplicação.